ZUKUNFT LAND

Nordhessische Lössebene

Gesamtdatenbericht

Erstellt am 2026-11-04

Hessen

NUTS-3-Regionen: DE734, DE737



Abbildung 1: Das Living Lab Nordhessische Lössebene: Untersuchungsgebiet (links) und seine Lage in Deutschland (rechts). Hintergrundkarte: Tiles © Esri - Source: Esri, i-cubed, USDA, USGS, AEX, GeoEye, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, UPR-EGP, and the GIS User Community

Landwirtschaft

Kennzahlen

ACKERLAND	ANZAHL BETRIEBE	DURCHSCHNITTLICHE BETRIEBSGROESSE	ANTEIL OEKOLOGISCHER LANDBAU
62.680 ha	1.493 Anzahl	59,4 ha	12,7 %

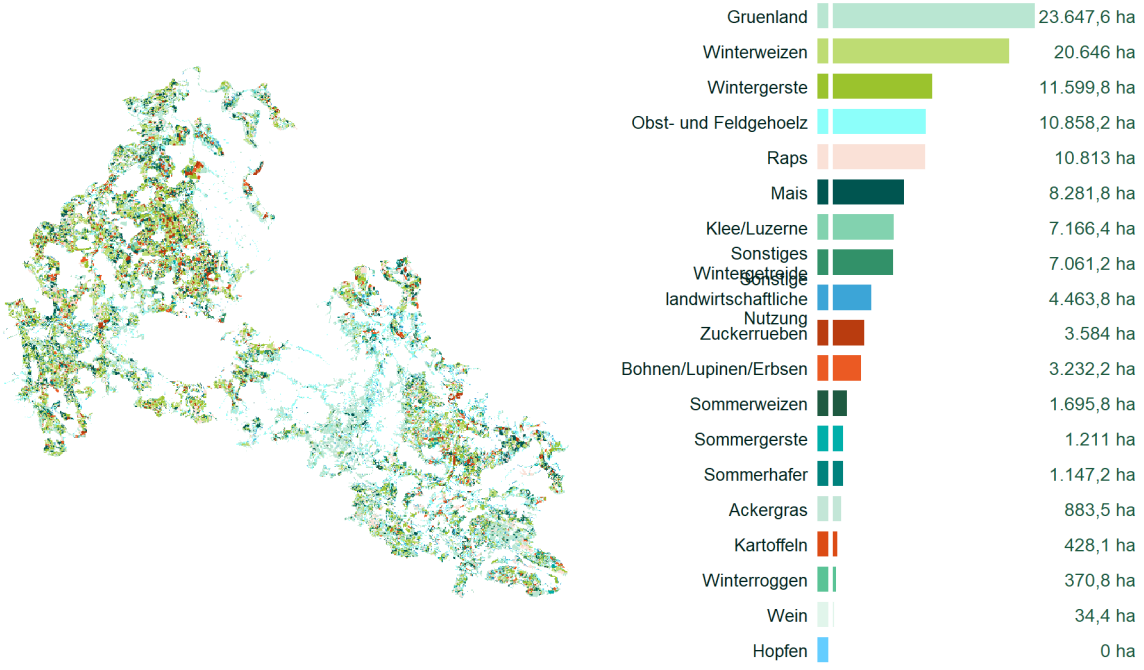


Abbildung 2: Karte zu Landwirtschaft im Living Lab Nordhessische Lössebene (Daten: Anbaukulturen (DLR, 2024))

Übersicht

Die Landwirtschaft ist kleinstrukturiert und getreidebetont: Winterweizen, Wintergerste und Winterraps bilden das Grundgerüst der Fruchtfolge, Getreide steht auf rund zwei Dritteln der Ackerfläche, daneben Feldfutterbau, Ölfrüchte und ein wachsendes Spektrum an Nischenkulturen — beim Hanfanbau ist der Werra-Meißner-Kreis hessenweit führend. Der Ökolandbau ist ungewöhnlich stark und hat sich zwischen 2009 und 2019 nahezu verdoppelt: Im Werra-Meißner-Kreis wirtschaften 12 % der Betriebe auf 14,4 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche ökologisch, deutlich über dem Bundeswert; getragen wird dies vom Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften der Universität Kassel in Witzenhausen — dem weltweit ersten seiner Art —, der Staatsdomäne Frankenhausen und der Ökolandbau-Modellregion Nordhessen. Die Nutztierdichte ist vergleichsweise gering und rückläufig: Die Milchviehhaltung geht stark zurück, während Mutterkühe, Schafe, Pferde und Geflügel zulegen. Rund ein Drittel der Ackerflächen und über die Hälfte des Grünlands werden über Agrarumweltmaßnahmen oder ökologisch bewirtschaftet.

Herausforderungen

Die Gewinne lagen in den meisten der letzten Jahre unter dem langjährigen Mittel, sodass viele Betriebe von der Substanz gelebt haben; Haupterwerbsbetriebe verschwinden schneller als Nebenerwerbsbetriebe, und die

Hofnachfolge ist häufig ungeklärt. Der Einbruch der Milchviehhaltung — 54 % der Milchviehbetriebe und ein Viertel der Kühe in zehn Jahren — entzieht der Region Wertschöpfung und zugleich die Beweidung, die das Grünland offen hält. Die Ausdehnung des Ökolandbaus stößt an eine Nachfragegrenze: Für mehrere Ökoprodukte sind die Erzeugerpreise zu niedrig, sodass sich der Trend ohne die Erschließung regionaler Absatzmärkte wie des Ballungsraums Kassel umkehren könnte. Enge Getreidefruchtfolgen erhöhen den Pflanzenschutzaufwand und mindern Humusgehalte und Artenvielfalt, während weiterhin Flächen an Straßen- und Logistikbau verloren gehen.

Klima

Kennzahlen

WAERMESUMME, JAHRESSUMME (BASIS 5 °C)	MITTLERE JAHRESTEMPERATUR	JAHRESNIEDERSCHLAG	NIEDERSCHLAG DES WAERMSTEN VIERTELJAHRES
1.735 °C·d +1.076 °C·d bis 2071-2100	**8,5** °C +3,9 °C bis 2071-2100	**805** mm +2,3 % bis 2071-2100	**227** mm -8,7 % bis 2071-2100

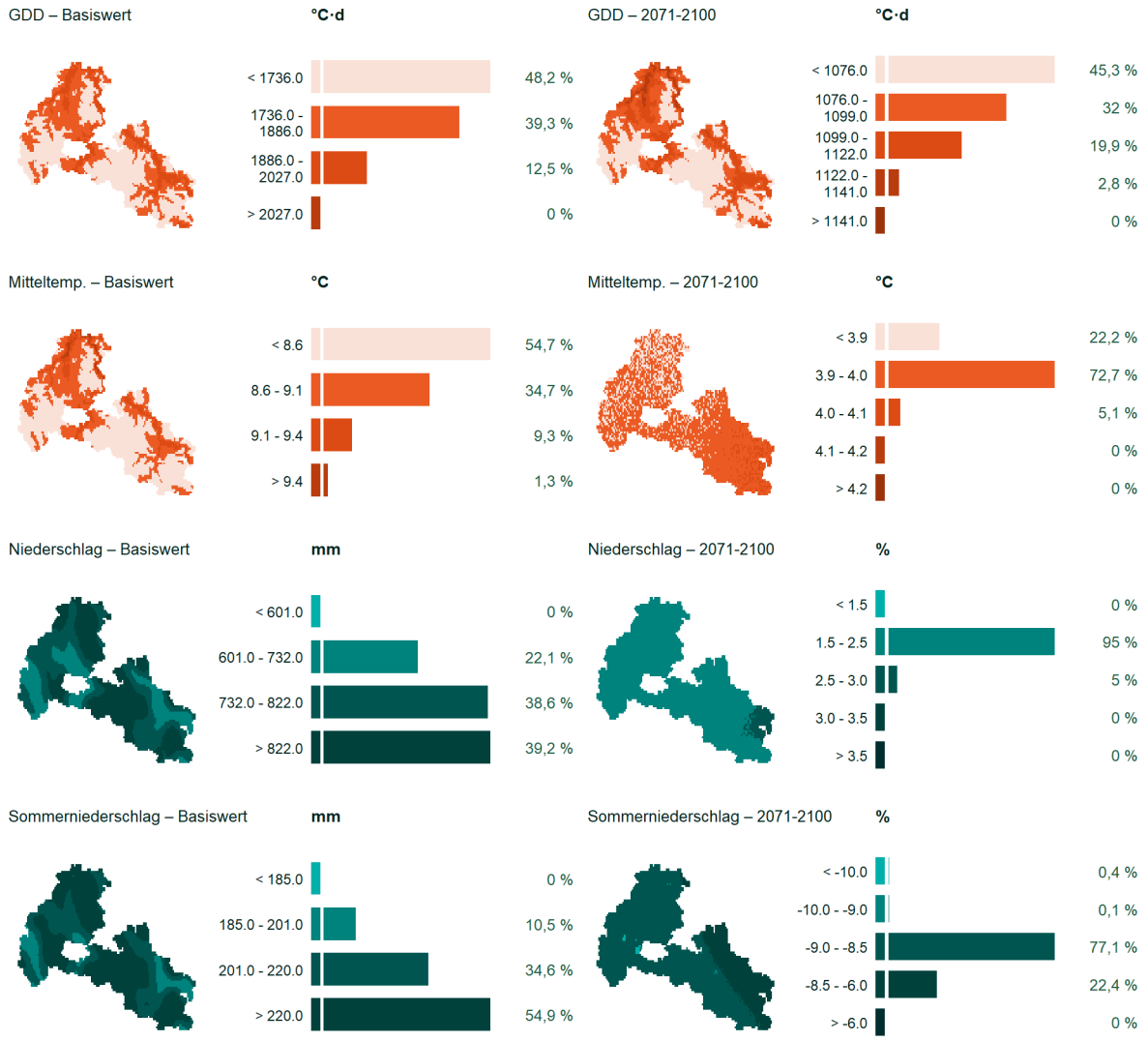


Abbildung 3: Karte zu Klima im Living Lab Nordhessische Lössebene (Daten: Klima (CHELSA V2.1 / CMIP6): Wachstumsgradtage, Jahresmitteltemperatur, Jahresniederschlag, Niederschlag im waermsten Quartal)

Ueber das Jahr summierte Waerme oberhalb von 5 °C - ein Mass dafuer, wie viel Vegetationszeit eine Kultur erhaelt.
Mittlere jaehrliche Lufttemperatur, gemittelt ueber den Referenzzeitraum.
Ueber das Jahr summierter Gesamtniederschlag.
Niederschlag im waermsten Vierteljahr - relevant fuer sommerlichen Trockenstress.

Nordhessische Lössebene

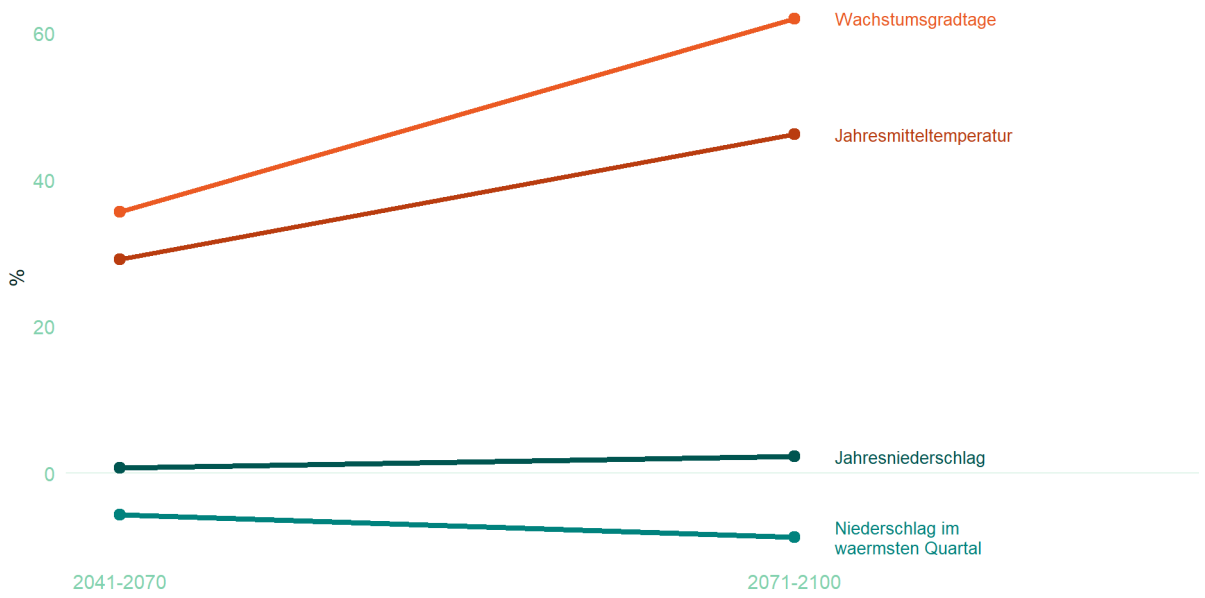


Abbildung 4: Diagramm zu Klima im Living Lab Nordhessische Lössebene (Daten: Klima (CHELSA V2.1 / CMIP6): Wachstumsgradtage, Jahresmitteltemperatur, Jahresniederschlag, Niederschlag im waermsten Quartal)

Übersicht

Die Becken liegen im Regenschatten der umgebenden Mittelgebirge und sind ausgesprochen trocken: 500—600 mm Jahresniederschlag im Kasseler Becken und in den Lössbörden stehen 800—900 mm auf den Höhen von Habichtswald, Kaufunger Wald und Meißner gegenüber. Die Jahresmitteltemperatur liegt in den Beckenlagen bei knapp 9,5 °C und in den Höhenlagen deutlich darunter, wo die Vegetationsperiode später beginnt. Die Jahresmitteltemperatur in Hessen stieg von 8,2 °C (1961—1990) auf 9,3 °C (1991—2020); die Niederschläge verteilen sich recht gleichmäßig über das Jahr mit einem leichten Sommermaximum.

Herausforderungen

Was früher vorausgesetzt werden konnte — im Großen und Ganzen ausreichender Niederschlag —, ist unkalkulierbar geworden; das Dürrejahr 2018 markiert den Wendepunkt, und Land- wie Forstwirtschaft stehen vor der Aufgabe, ihre Anbau- und Bestandssysteme umfassend neu zu gestalten. Die geringen Niederschläge in den Becken lassen zusammen mit steigender Verdunstung kaum Puffer, und auf den flachgründigen Böden außerhalb der Lössgebiete schlagen Trockenperioden schnell auf die Erträge durch. Die zunehmende Ertragsunsicherheit verändert die Betriebsstrategien: Einnahmen aus Agrarumweltmaßnahmen sind inzwischen besser kalkulierbar als die Ernte selbst.

Boden

Kennzahlen

STICKSTOFFUEBERSCHUSS	PHOSPHORUEBERSCHUSS	GRUNDWASSERENTNAHME (NICHTOEFFENTLICHE VERSORGUNG)
Keine Daten verfügbar kg N/ha LF	**Keine Daten verfügbar** kg P/ha LF	**4.023** 1000 cbm

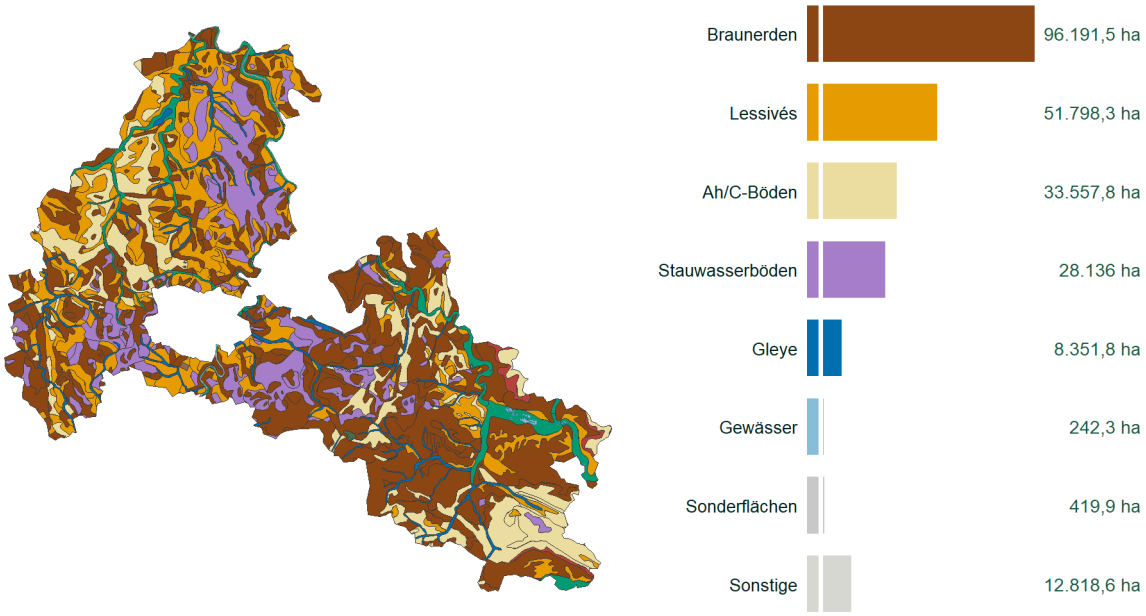


Abbildung 5: Karte zu Boden im Living Lab Nordhessische Lössebene (Daten: Bodenuebersichtskarte (BUEK250))
Die Legende zeigt die dominanten Bodengruppen dieses Living Labs; Farben folgen der semantischen Hauptgruppe, waehrend Detailangaben erst im Tooltip erscheinen.

Übersicht

Der Löss ist die prägende Ressource der Region. In den Becken — dem Kasseler Becken, der Hofgeismarer Senke und dem Werratal — ist aus entkalktem Löss Parabraunerde mit hoher Wasser- und Nährstoffspeicherfähigkeit hervorgegangen, mit Bodenzahlen um 70—80 von maximal 100 und damit zu den besten Ackerböden Hessens zählend. Außerhalb der Lössdecke wechselt das Bild auf kurzer Distanz: Braunerden aus Buntsandstein sind sandig, sauer und überwiegend bewaldet, flachgründige Rendzinen auf Muschelkalk sind trocken, Böden aus Basaltverwitterung auf Habichtswald und Meißner sind steinig, aber nährstoffreich, und Auenlehme begleiten Werra und Fulda.

Herausforderungen

Die Lössböden werden seit Jahrhunderten ackerbaulich genutzt und sind bereits erosionsbedingt gekappt; im welligen Gelände verlagert Starkregen Bodenmaterial hangabwärts, weshalb Erosionsschutz- und Gewässerrandstreifen fester Bestandteil des Agrarumweltprogramms sind. Außerhalb der Lössbecken ist das Ertragspotenzial gering, und die flachgründigen Böden speichern wenig Wasser, sodass sie in Trockenjahren

zuerst leiden. Getreidebetonte Fruchtfolgen mindern die Humusgehalte, während die geringe Nutztierdichte der Region nur wenig Wirtschaftsdünger zum Humusaufbau verfügbar macht.

Sozioökonomie

Kennzahlen

BEVOELKERUNG INSGESAMT	BRUTTOINLANDSPRODUKT JE EINWOHNER	ARBEITSLOSENQUOTE	VERFUEGBARES EINKOMMEN JE EINWOHNER
328.797 Personen	37.305,5 EUR	5,05 %	26.456 EUR

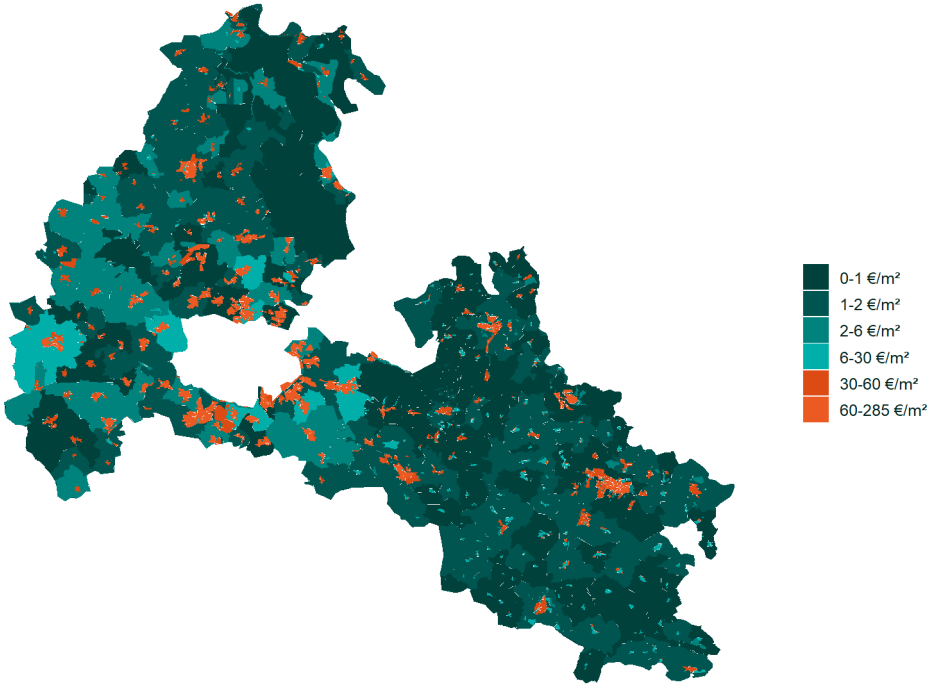


Abbildung 6: Karte zu Sozioökonomie im Living Lab Nordhessische Lössebene (Daten: Bodenrichtwerte (BORIS))

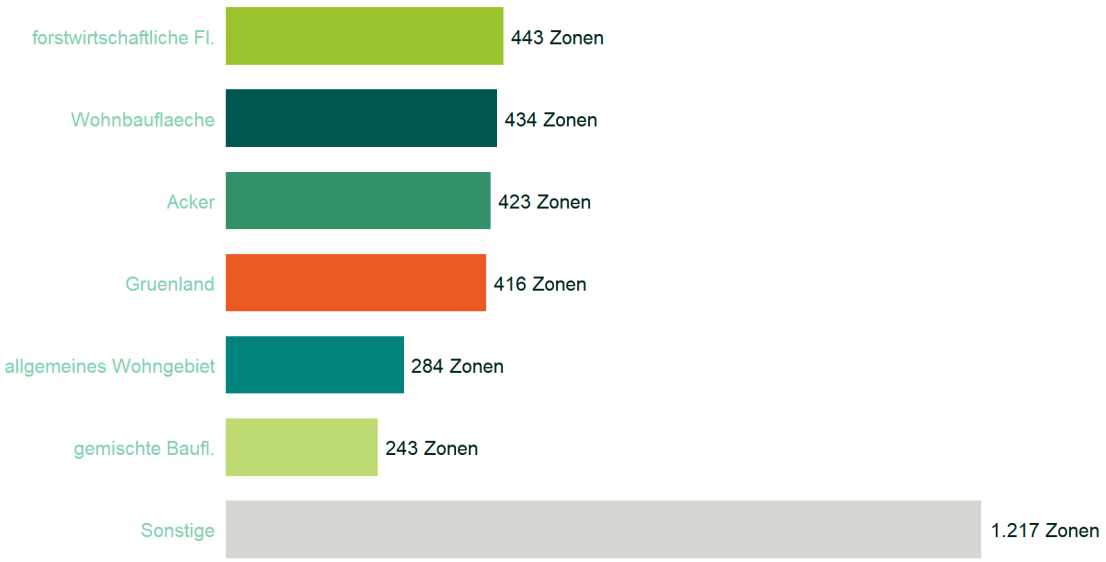


Abbildung 7: Diagramm zu Soziooekonomie im Living Lab Nordhessische Lössebene (Daten: Bodenrichtwerte (BORIS))

Übersicht

In den beiden Landkreisen leben rund 330.000 Menschen — etwa 230.000 im Landkreis Kassel und 100.000 im Werra-Meißner-Kreis —, die die Stadt Kassel umschließen, ohne sie einzubeziehen: die einzige Großstadt Nordhessens und zugleich dessen Markt- und Versorgungszentrum. Der Raum Kassel wird von der Mobilitätswirtschaft geprägt: Das Volkswagen-Komponentenwerk in Baunatal ist mit rund 16.500 Beschäftigten der größte Arbeitgeber Nordhessens, daneben stehen Bahntechnik, Logistik, Umwelt- und Energietechnik sowie die Universität Kassel. Der Werra-Meißner-Kreis ist ländlicher und kleinteiliger strukturiert, mit Automobilzulieferern, Werkzeug- und Formenbau, Kunststoff- und Papierverarbeitung und Feuerfestindustrie sowie Gesundheit und Wellness, Logistik und ökologischer Landwirtschaft. Der Tourismus stützt sich auf Fachwerkstädte, den Reinhardswald und den Geo-Naturpark Frau-Holle-Land.

Herausforderungen

Als ehemaliges Zonenrandgebiet trägt der Werra-Meißner-Kreis eine anhaltende Strukturschwäche: Die Beschäftigungsbasis ist geschrumpft, die Bevölkerung geht seit den 1970er Jahren zurück, und Alterung wie Abwanderung werden durch die Entfernung zu größeren Zentren verstärkt. Fachkräfte sind knapp, die Hofnachfolge häufig ungeklärt. Die Wertschöpfungskette für Lebensmittel ist auf der Abnehmerseite stark konzentriert, sodass wenig Verarbeitungswertschöpfung in der Region bleibt; regionale und ökologische Vermarktungsinitiativen — Feierabendmärkte, Schulcatering, regionale Biomarken — setzen genau hier an. Der nahe Ballungsraum Kassel ist der naheliegende Absatzmarkt dafür, wird aber noch nicht ausgeschöpft.

Landschaft

Kennzahlen

WALDFLAECHE	NATURA-2000-FLAECHE	NATURSCHUTZGEBIETSFLAECHE	ANTEIL VERSIEGELTER FLAECHE
94.673 ha	48.127 ha	6.002 ha	13,3 %

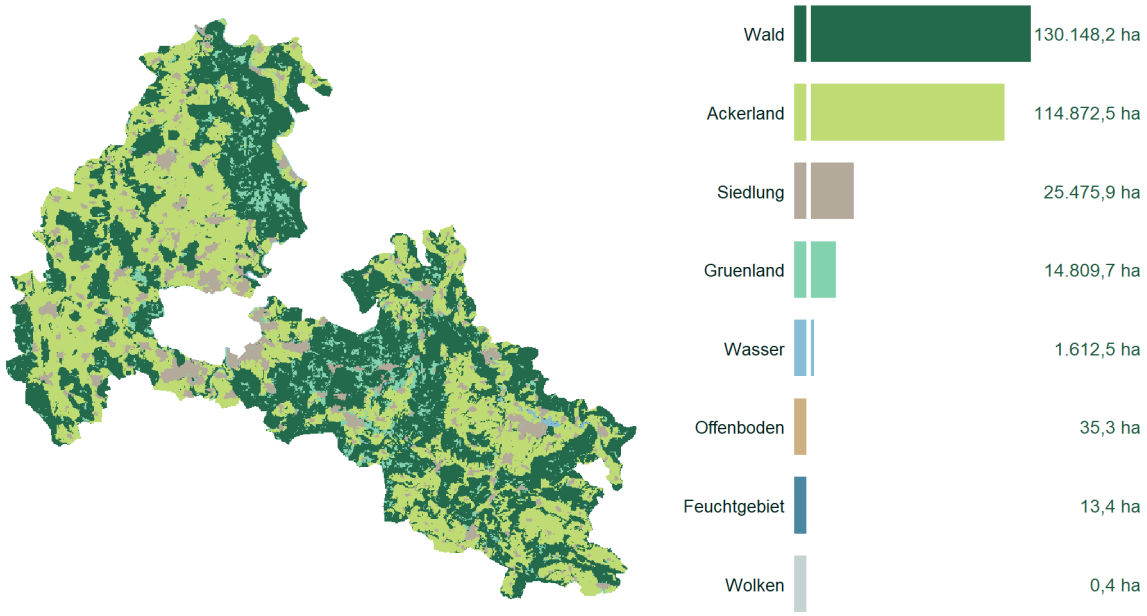


Abbildung 8: Karte zu Landschaft im Living Lab Nordhessische Lössebene (Daten: Landbedeckung (Esri/Impact Observatory, 2024))

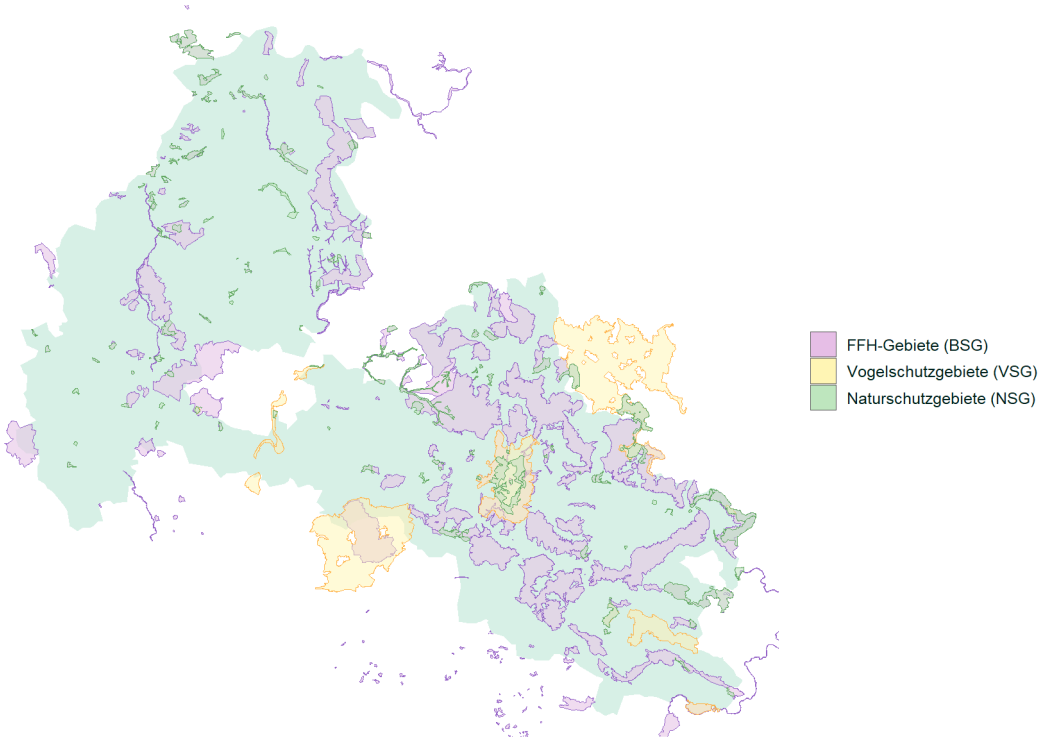


Abbildung 9: Karte zu Schutzgebiete im Living Lab Nordhessische Lössebene (Daten: Schutzgebiete (BfN, 2019/2023))

Schutzgebiete, die diese Reallabor-Region schneiden. Es werden vollstaendige Polygongrenzen gezeigt, daher reichen Gebiete ueber den Regionsumriss hinaus und Ueberlagerungen sind moeglich. Quelle: BfN (FFH und Vogelschutz 2019, Naturschutzgebiete 2023) - nicht fuer Planungszwecke geeignet.

Übersicht

Ein Mosaik aus fruchtbaren Lössbecken und bewaldeten Mittelgebirgen. Offene, großflächige Agrarlandschaften prägen das Kasseler Becken, die Hofgeismarer Senke, das Wolfhager Becken, das Werratal und die Lichtenauer Hochfläche, gerahmt von Reinhardswald, Habichtswald, Kaufunger Wald, dem Hohen Meißner (754 m) sowie Ringgau und Stölzinger Gebirge. Der Waldanteil liegt im Landkreis Kassel bei knapp 40 %, und die Werra durchzieht den östlichen Teil der Region. Der Naturpark Habichtswald und der Geo-Naturpark Frau-Holle-Land — mit über 200 Geotopen und als einer von 30 Biodiversitäts-Hotspots Deutschlands — ergänzen zusammen mit historischen Fachwerkstädten eine vielschichtige Kulturlandschaft.

Herausforderungen

Die kleinstrukturierte Agrarlandschaft mit ihrem großen Artenspektrum ist eine der eigentlichen Stärken der Region, hängt aber an einer fortgesetzten Beweidung und extensiven Nutzung, die ökonomisch nicht ausreichend honoriert wird; wo sie endet, gehen offenes Grünland und seine naturnahen Lebensräume verloren. Infrastruktur beansprucht fortlaufend landwirtschaftliche Flächen — Autobahnbau und ein geplantes Logistikgebiet verursachten den Großteil der rund 560 ha, die dem Werra-Meißner-Kreis in zehn Jahren verloren gingen, und eine geplante Erdkabeltrasse würde jahrelange Bewirtschaftungsbehinderungen hinzufügen. Auf dem Ackerland mindern enge Fruchtfolgen die strukturelle Vielfalt, und die Rückkehr des Wolfes sorgt bei den Weidetierhaltern für zusätzliche Verunsicherung.